

Übung 5 – Magnetostatik: Statisches Magnetfeld

– Lösung –

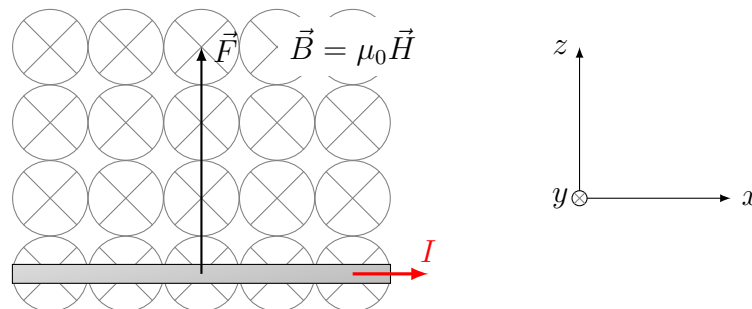
Aufgabe 1: Magnetostatik: Lorentzkraft

Ein Strom der Stärke $I = 4 \text{ A}$ fließe durch einen Leiter der Länge $l = 10 \text{ cm}$. Der Leiter sei in einem konstanten magnetischen Feld senkrecht zum Leiter platziert und erfahre eine Kraft mit der Norm $\|\vec{F}\| = 0,02 \text{ N}$.

- a) Erstellen Sie eine Skizze des beschriebenen Problems und bestimmen Sie Norm und Richtung der magnetischen Feldstärke $\vec{H}$ und der Flussdichte $\vec{B}$ im Vakuum ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs A}^{-1} \text{ m}^{-1}$).

Tipp: Nutzen Sie die Rechte-Hand-Regel, um Stromrichtung, Krafrichtung und Feldrichtung zueinander zuzuordnen.

Lösung:



- Laut Text steht die Feldstärke $\vec{H}$ (und damit die Flussdichte $\vec{B}$) senkrecht zum Leiter. Das Feld muss zudem gemäß der Rechte-Hand-Regel senkrecht zur Lorentzkraft $\vec{F}$ stehen.

$$\begin{aligned}\vec{B} &\perp \vec{l} \\ \vec{B} &\perp \vec{F}\end{aligned}$$

- Wenn die Richtung des Leiters $\vec{l}$ (Daumen) in positiver x-Richtung und die Kraft (Mittelfinger) in positiver z-Richtung zeigt, muss das Feld (Zeigefinger) in positiver y-Richtung (in die Ebene hinein) zeigen.
- Da alle Vektoren senkrecht aufeinander stehen, vereinfacht sich die Gleichung für die Lorentzkraft $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$ zum Produkt der Beträge jedes Vektors. (Hinweis: Anstatt der Schreibweise für die Norm (z. B. $\|\vec{l}\|$))

verwenden wir das Symbol l aus der Aufgabenstellung.)

$$\begin{aligned}\|\vec{F}\| &= I l \|\vec{B}\| \\ \therefore \|\vec{B}\| &= \frac{\|\vec{F}\|}{I l} = \frac{0,02 \text{ N}}{4 \text{ A} \cdot 0,1 \text{ m}} = 0,05 \text{ T} \\ \therefore \|\vec{H}\| &= \frac{\|\vec{B}\|}{\mu_0} = 39,8 \cdot 10^3 \text{ A m}^{-1}\end{aligned}$$

- Damit bestätigt sich auch hier die Beziehung $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$: Im Vakuum haben $\vec{B}$ und $\vec{H}$ die gleiche Richtung und unterscheiden sich nur um den Faktor μ_0 .

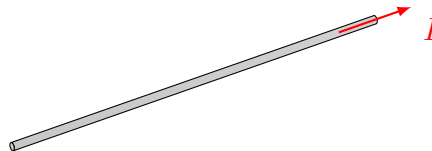
- b) Welche Kraft wirkt auf denselben Leiter, wenn das magnetische Feld und der Leiter einen Winkel $\theta = 30^\circ$ bilden?

Lösung:

$$F = I l B \sin \theta = 4 \text{ A} \cdot 0,1 \text{ m} \cdot 0,05 \text{ T} \cdot 0,5 = 0,01 \text{ N}$$

Aufgabe 2: Magnetostatik: Ampèresches Gesetz

Ein unendlich langer, gerader Draht, durch den ein konstanter Strom I fließe, sei gegeben.

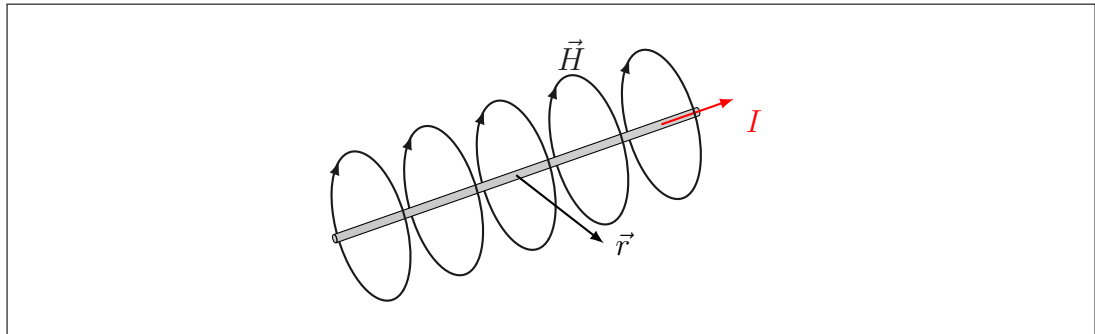


- a) Bestimmen Sie die Richtung $\|\vec{H}\|$ des Magnetfeldes.

Tipp: Nutzen Sie die Rechte-Hand-Regel und denken Sie an konzentrische Kreise um den Draht.

Lösung:

- Der Strom erzeugt ein konzentrisches Magnetfeld senkrecht zum Draht. Die Stromrichtung ist gleichzeitig die Rotationsrichtung des Magnetfeldes.
- Die Richtung des Feldes kann mit Hilfe der Rechten-Hand-Regel visualisiert werden.



- b) Wenden Sie das Ampèresche Gesetz an, um die Norm des Magnetfeldvektors $\|\vec{H}\|$ und dann die Norm des magnetischen Flussdichtevektors $\|\vec{B}\|$ zu berechnen.
Tipp: Begründen Sie zuerst, warum ein kreisförmiger Integrationsweg geeignet ist. Erklären Sie dann, warum $\|\vec{H}\|$ auf diesem Weg konstant ist.

Lösung:

- Wegen der Zylindersymmetrie bilden die Magnetfeldlinien konzentrische Kreise um den Draht.
- Als Integrationsweg wählen wir daher einen Kreis mit Umfang $l = 2\pi r$.
- Auf diesem Kreis ist die Norm $\|\vec{H}\|$ konstant und das Feld steht überall tangential zum Weg.
- Ein einzelner Draht entspricht $N = 1$ eingeschlossener Strombahn.
- Das Ampèresche Gesetz nach $\|\vec{H}\|$ lösen:

$$\|\vec{H}\| l = N I$$

$$\therefore \|\vec{H}\| = \frac{N I}{l} = \frac{I}{2\pi r}$$

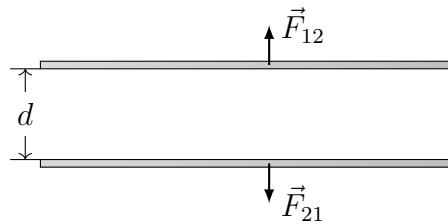
- Die magnetische Flussdichte ist dann

$$\|\vec{B}\| = \mu_0 \|\vec{H}\| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

- Das Ergebnis hängt also nur vom Strom und vom radialen Abstand ab, nicht vom Material oder vom Drahtdurchmesser.

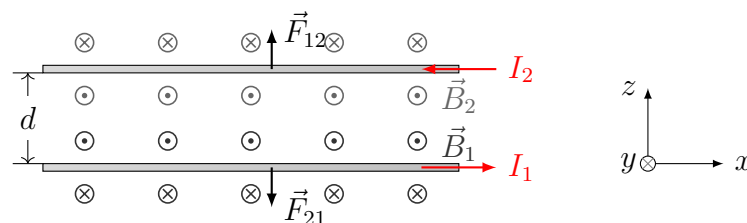
Aufgabe 3: Magnetostatik: Die Definition des Ampere

Betrachten Sie das historische Zwei-Draht-Experiment. Durch zwei lange, dünne, parallele Drähte mit einem Abstand von $d = 1\text{ m}$ fließe derselbe unbekannte Strom I . Die Kraft auf jeden der beiden Drähte betrage $\|\vec{F}_{12}\| = \|\vec{F}_{21}\| = 2 \cdot 10^{-7}\text{ N}$ pro Meter Drahtlänge, und beide Drähte stoßen sich gegenseitig ab.



- a) Bestimmen Sie die Stromrichtungen I_1 und I_2 . Fließen die Ströme in die gleiche oder in entgegengesetzte Richtung?

Lösung:



- Konstruieren Sie ein kartesisches Koordinatensystem zur besseren Orientierung.
- Der Strom I_1 wird willkürlich in positive x-Richtung festgelegt. Diese Richtung ist gleichzeitig die Rotation ($\vec{\nabla} \times \vec{B}$) des Magnetfelds entsprechend der **Rechte-Faust-Regel**.
- An der Position des Drahtes 2 zeigt das Magnetfeld $\vec{B}_1$ des Drahtes 1 in negative y-Richtung (aus der Ebene heraus, dargestellt durch den Kreis mit Punkt).
- Mit Hilfe der **rechten-Hand-Regel** kann nun die Stromrichtung I_2 bestimmt werden, wenn die Kraft $\vec{F}_{12}$ in positive z-Richtung und das Magnetfeld $\vec{B}_1$ beim Draht 2 in negative y-Richtung (aus der Ebene heraus) zeigt.
- Der Strom I_2 ist also in die entgegengesetzte Richtung wie der Strom I_1 gerichtet. Er erzeugt an der Stelle des Drahtes 1 ein Magnetfeld $\vec{B}_2$ in negative y-Richtung (aus der Ebene heraus).
- Mithilfe der rechten-Hand-Regel kann nun die Kraft $\vec{F}_{12}$ auf Draht 1 bestimmt werden. Erwartungsgemäß zeigt sie in negative z-Richtung.

- b) Wie groß ist der Strom I ?

Lösung:

- Da die Richtung des Stroms, des Magnetfelds und der Lorentzkraft senkrecht aufeinander stehen, entspricht die Lorentzkraft dem Produkt aus Länge des Drahtstücks $s = 1 \text{ m}$, dem unbekannten Strom I und der Norm des

magnetischen Flussdichtevektors $\|\vec{B}\|$:

$$\|\vec{F}\| = s I \|\vec{B}\| = s I \mu_0 \|\vec{H}\| \quad (1)$$

- Lösen Sie das Ampèresche Gesetz nach $\|\vec{H}\|$, wobei $l = 2\pi d$ der Umfang eines geschlossenen Pfades um den Draht mit Radius gleich dem Drahtabstand d ist:

$$\|\vec{H}\| l = N I \quad (2)$$

$$\therefore \|\vec{H}\| = \frac{N I}{l} = \frac{I}{2\pi d} \quad (3)$$

- Setzen Sie die Gleichung 3 in die Gleichung 1 ein und lösen Sie nach I :

$$\|\vec{F}\| = \frac{\mu_0 s I^2}{2\pi d} \quad (4)$$

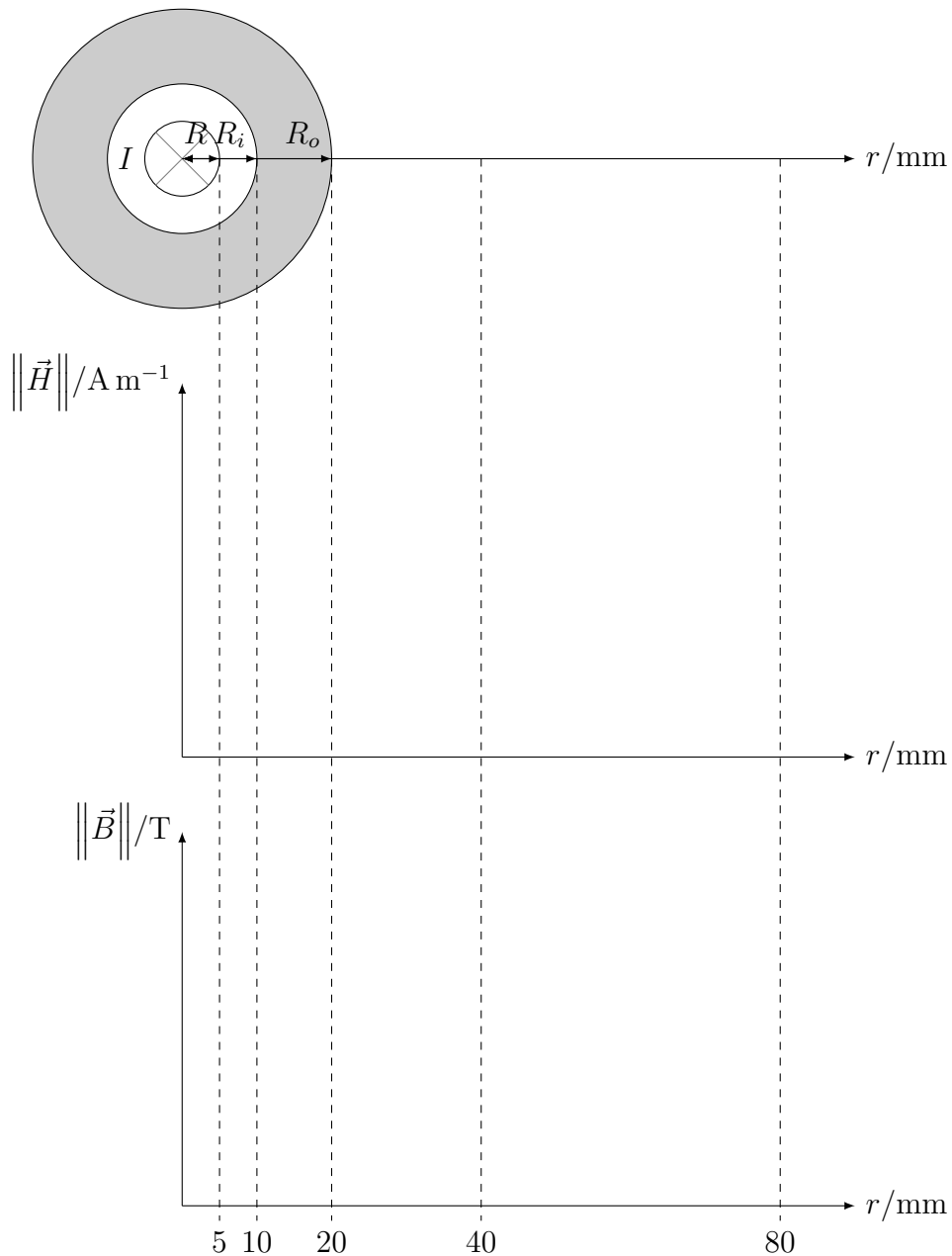
$$\therefore I = \sqrt{\frac{2\pi d \|\vec{F}\|}{\mu_0 s}} = \sqrt{\frac{2\pi \cdot 1 \text{ m} \cdot 2 \cdot 10^{-7} \text{ N}}{\mu_0 \cdot 1 \text{ m}}} = 1 \text{ A} \quad (5)$$

- c) Kennen Sie dieses Experiment? Zu welchem Zweck wurde es vor beinahe zwei Jahrhunderten durchgeführt?

Lösung: Dieses Experiment bildete die historische Grundlage für die Definition des Ampere.

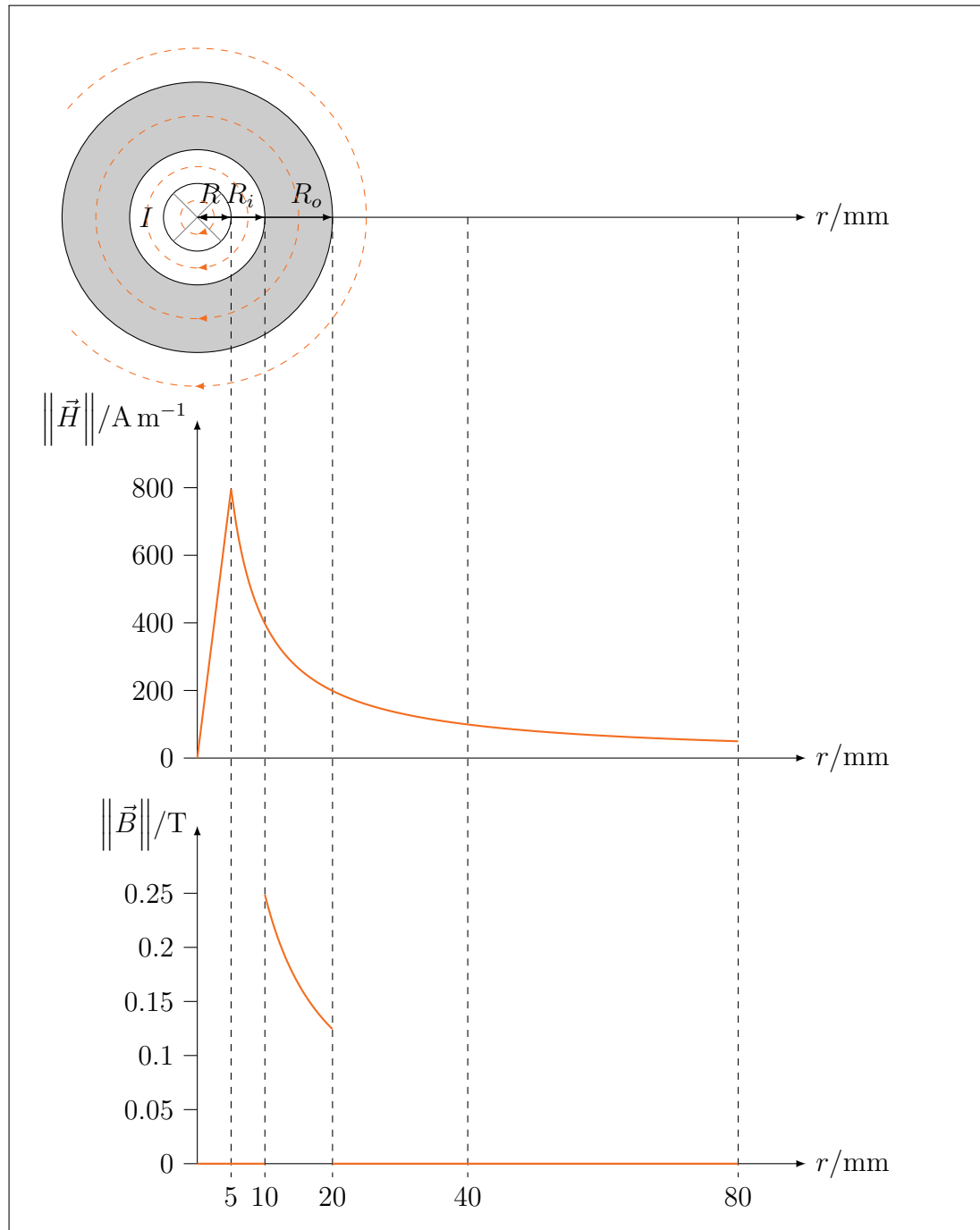
Aufgabe 4: Magnetostatik: Magnetfelder aus stationären Strömen

Ein Strom $I = 25 \text{ A}$ fließe durch einen Kupferleiter mit einem Radius $R = 5 \text{ mm}$. Um den Kern befinde sich ein Ringkern (MnZn-basierter Weichferrit) mit einer relativen Permeabilität $\mu_{r,\text{Kern}} = 500$. Der innere Radius des Ringkerns betrage $R_i = 10 \text{ mm}$. Der äußere Radius ist $R_o = 20 \text{ mm}$.



a) Skizzieren Sie die Richtung des Magnetfeldes im obigen Schema.

Lösung:



- b) Berechnen Sie die Norm des Magnetfeldvektors $\|\vec{H}\|$ als Funktion des Radius r für die Werte $r = 0$, $r = 5$ mm, $r = 10$ mm, $r = 20$ mm, $r = 40$ mm und $r = 80$ mm. Skizzieren Sie den Verlauf des Magnetfeldes für diese Werte von r .

Lösung:

- Die Pfadlänge l eines konzentrischen Kreises ist $l = 2\pi \cdot r$.
- Die Anzahl der Schleifen ist $N = 1$.

- Für $r < R$ wird der Strom $I' = \frac{I r^2}{R^2}$ innerhalb des Pfades $2\pi r$ im Ampereschen Gesetz berücksichtigt.
- Analysieren Sie zwei Fälle: innerhalb des Drahtes (1) und außerhalb des Drahtes (2).

$$\|\vec{H}\| = \begin{cases} \frac{I r}{2\pi R^2}, & \text{für } r < R \\ \frac{I}{2\pi r}, & \text{für } r \geq R \end{cases}$$

- Setzen Sie die Werte für die radiale Entfernung und das Magnetfeld ein

r/mm	0	5	10	20	40	80
$\ \vec{H}\ /\text{A m}^{-1}$	0	796	398	199	99,4	49,7

- c) Berechnen Sie die Norm des Flussdichtevektors $\|\vec{B}\|$ für die oben angegebenen Werte von r und skizzieren Sie die Norm der magnetischen Flussdichte als Funktion von r .

Lösung:

- Die magnetische Flussdichte ist definiert durch $\|\vec{B}\| = \mu_0 \mu_r \|\vec{H}\|$
- Vier Fälle müssen unterschieden werden:
 1. Innerhalb des Drahtes $r \leq R$: Kupfer ist ein paramagnetisches Material. Die relative Permeabilität von Kupfer ist $\mu_{r,\text{Cu}} = 1$.
 2. Zwischen Draht und Ringkern $R < r < R_i$: Relative Permeabilität $\mu_{r,\text{Luft}} = 1$
 3. Im Ringkern $R_i \leq r \leq R_o$: Relative Permeabilität $\mu_{r,\text{Kern}} = 500$.
 4. Außerhalb des Ringkerns $r > R_o$: Relative Permeabilität $\mu_{r,\text{Luft}} = 1$
 5. *Hinweis: An den Materialgrenzen treten sprunghafte Übergänge auf.*
- An den Materialgrenzen $r = R_i$ und $r = R_o$ treten einseitige Grenzwerte auf, weil die Permeabilität sprunghaft wechselt. Die Tabelle unten verwendet bei $r = 10 \text{ mm}$ und $r = 20 \text{ mm}$ die Werte auf der Ferritseite.
- Berechnung der Norm des magnetischen Flussdichtevektors $\|\vec{B}\|$ unter Berücksichtigung der vier Fälle.

Phase	Cu	Luft	Ringkern		Luft	
r/mm	0	5	10	20	40	80
$\ \vec{B}\ /\text{T}$	0	$1 \cdot 10^{-3}$	0.25	0.125	$1,25 \cdot 10^{-4}$	$6,25 \cdot 10^{-5}$